Boletín 1 · Lógica proposicional

Conectivos y tablas de verdad, tautologías, equivalencias e implicaciones lógicas, razonamientos

Luis Lafuente Molinero

Versión del 12/11/2026

Cómo usar este boletín. Antes de mirar una solución, escribe qué hay que demostrar o estudiar: es la mitad del problema. Las soluciones están al final; cada una empieza por la estrategia y acaba con el error típico, que conviene leer aunque se haya acertado.

Cómo está ordenado. Por tipos de problema y, dentro de cada tipo, de menos a más:

Calentamiento.	Para comprobar que se han entendido las definiciones. Hazlos todos, y primero.
Básicos.	Resultados que se aprenden mejor demostrándolos uno mismo; los demás problemas los usan.
Práctica.	Para afianzar las técnicas: el grueso del boletín.
Examen.	Como los de la prueba de progreso, con su puntuación.
Retos.	Van más allá de lo que pide la prueba, para quien quiera más.

La dificultad, entre corchetes, es el tiempo que pide a quien ha estudiado la teoría: [05] un momento; [10] un par de minutos; [15] unos diez minutos; [20] veinte minutos; [25] media hora, y hace falta una idea; [30] una hora o más. ▶ señala los más recomendados.

Notación. Valores de verdad V y F; T es una tautología y C una contradicción. Minúsculas $p, q, r, \ldots$ para las proposiciones simples (variables de enunciado); mayúsculas $P, Q, R, \ldots$ para fórmulas cualesquiera. El *condicional* $p \to q$ («si p, entonces q») es un conectivo: forma una fórmula, con su tabla de verdad. La *implicación lógica* $P \Longrightarrow Q$ no es un conectivo, sino una relación entre dos fórmulas: dice que $P \to Q$ es una tautología; y la *equivalencia lógica* $P \Longleftrightarrow Q$, que $P \leftrightarrow Q$ lo es. Algunos textos llaman también *implicación* al condicional, y ley de implicación a la que aquí se llama ley del condicional (González Gutiérrez 2023, § 1.4.3, p. 24); en inglés se distingue *implication*, $p \to q$, de *logical implication*, $p \Longrightarrow q$ (Grimaldi 2003, pp. 48 y 69), y Rosen (2012, p. 6) llama al condicional *conditional statement*, «also called an implication». Aquí, «implicación» sola no se usa: se dice condicional ($\to$) o implicación lógica ($\Longrightarrow$). Precedencia: $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$, de más a menos; aun así, se ponen paréntesis siempre que se mezclan $\wedge$ y $\vee$ o aparecen $\to$ y $\leftrightarrow$, y nunca se escribe $p \to q \to r$. La única excepción es $p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow p_n$, sin paréntesis: $\leftrightarrow$ es asociativo (problema 30), así que cualquier forma de ponerlos da una fórmula equivalente. Los métodos para estudiar la validez se nombran por lo que se supone:

© 2026 Luis Lafuente Molinero · CC BY-NC-SA 4.0 · llafuent.github.io/md2627

el *directo* parte de la verdad de la hipótesis (las premisas) y deduce la verdad de la conclusión.

Lo que se usa (P, Q, R, S: fórmulas cualesquiera).

- **Conectivos.** $\neg P$ es V si y solo si P es F. $P \wedge Q$ es V si y solo si las dos son V; $P \vee Q$ es F si y solo si las dos son F; $P \to Q$ es F si y solo si P es V y Q es F; $P \leftrightarrow Q$ es V si y solo si P y Q tienen el mismo valor. Una fórmula con n variables tiene una tabla de 2^n filas; es *tautología* si es V en todas, *contradicción* si es F en todas, y *contingencia* si no es ninguna de las dos. De $P \to Q$: la *recíproca* es $Q \to P$; la *contrarrecíproca*, $\neg Q \to \neg P$.
- **Implicación y equivalencia lógicas.** $P \Longrightarrow Q$ si $P \to Q$ es tautología; $P \Longleftrightarrow Q$ si $P \leftrightarrow Q$ es tautología, es decir, si $P \Longrightarrow Q$ y $Q \Longrightarrow P$. Una equivalencia permite sustituir una fórmula por otra dentro de cualquier fórmula. Si $A \Longrightarrow B$, entonces $A \wedge D \Longrightarrow B \wedge D$: en una cadena, lo que no se usa en un paso se arrastra.
- **Equivalencias lógicas más comunes:**

(1) Doble negación	$\neg\neg P \Longleftrightarrow P$
(2) Conmutatividad	$P \vee Q \Longleftrightarrow Q \vee P \quad P \wedge Q \Longleftrightarrow Q \wedge P$
(3) Asociatividad	$P \vee (Q \vee R) \Longleftrightarrow (P \vee Q) \vee R$
	$P \wedge (Q \wedge R) \Longleftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$
(4) Distributividad	$P \vee (Q \wedge R) \Longleftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
	$P \wedge (Q \vee R) \Longleftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
(5) De Morgan	$\neg(P \vee Q) \Longleftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
	$\neg(P \wedge Q) \Longleftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
(6) Idempotencia	$P \vee P \Longleftrightarrow P \quad P \wedge P \Longleftrightarrow P$
(7) Identidad	$P \vee C \Longleftrightarrow P \quad P \wedge T \Longleftrightarrow P$
(8) Dominación	$P \vee T \Longleftrightarrow T \quad P \wedge C \Longleftrightarrow C$
(9) Tautología y contradicción	$P \vee \neg P \Longleftrightarrow T \quad P \wedge \neg P \Longleftrightarrow C$
(10) Condicional	$P \to Q \Longleftrightarrow \neg P \vee Q$
(11) Contrarrecíproca	$P \to Q \Longleftrightarrow \neg Q \to \neg P$
(12) Exportación	$P \to (Q \to R) \Longleftrightarrow (P \wedge Q) \to R$
(13) Reducción al absurdo	$P \to Q \Longleftrightarrow (P \wedge \neg Q) \to C$

  Además: *bicondicional*, $P \leftrightarrow Q \Longleftrightarrow (P \to Q) \wedge (Q \to P)$; *negación del condicional*, $\neg(P \to Q) \Longleftrightarrow P \wedge \neg Q$ (problema 8).
- **Implicaciones lógicas más comunes:**

(1) Adición	$P \Longrightarrow P \vee Q$
(2) Modus Ponens	$[(P \to Q) \wedge P] \Longrightarrow Q$
(3) Modus Tollens	$[(P \to Q) \wedge \neg Q] \Longrightarrow \neg P$
(4) Silogismo hipotético	$[(P \to Q) \wedge (Q \to R)] \Longrightarrow (P \to R)$
(5) Silogismo disyuntivo	$[(P \vee Q) \wedge \neg P] \Longrightarrow Q$
(6) Dilema constructivo	$[(P \to Q) \wedge (R \to S) \wedge (P \vee R)] \Longrightarrow Q \vee S$
(7) Simplificación	$P \wedge Q \Longrightarrow P$
(8) Contradicción	$(P \to C) \Longrightarrow \neg P$

  Dos falacias con nombre: la *afirmación del consecuente*, $[(P \to Q) \wedge Q] \to P$, y la *negación del antecedente*, $[(P \to Q) \wedge \neg P] \to \neg Q$.
- **Razonamientos.** Un razonamiento es un condicional $(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \to Q$: las P_i son las premisas y Q la conclusión. Es *válido* si $(P_1 \wedge \cdots \wedge P_n) \Longrightarrow Q$; si no,

es una *falacia*, y lo demuestra un *contraejemplo*: una fila con las premisas V y la conclusión F.

- **Métodos para demostrar la validez.** (1) *Cadena de implicaciones*: de la hipótesis a Q con equivalencias e implicaciones conocidas. (2) *Directo*: se suponen las premisas V y se llega a que Q es necesariamente V. (3) *Contrarrecíproca*: se supone Q F y se llega a que alguna premisa es necesariamente F. (4) *Reducción al absurdo*: se suponen las premisas V y Q F, y se llega a una contradicción. La tabla de verdad también decide.

Calentamiento

1. [05] ¿Es una proposición?

Solución, p. 11

¿Cuáles de las siguientes son proposiciones? De las que lo sean, dar su valor de verdad.

(a) $2 + 2 = 4$.
(b) $x + 1 > 3$.
(c) ¿Compila el programa?
(d) Doce es un número grande.
(e) Si 7 es par, entonces 7 es primo.
(f) El resto de dividir -5 entre 2 es 1.
(g) ¿Es «$2 + 2 = 4$» una tautología?

(idea de González Gutiérrez 2023, ej. 1.2–1.3, pp. 4–5)

2. [05] El condicional, fila a fila

Solución, p. 11

«Si apruebas el parcial, te invito a un café.»

(a) ¿En cuál de las cuatro situaciones (apruebas o no, te invito o no) se ha roto la promesa? Escribir la tabla de $p \to q$.
(b) Si $p \to q$ es F, ¿qué valen p y q?
(c) Si $p \to q$ es V y p es F, ¿qué se puede decir de q?
(d) Si $p \to q$ es V y q es V, ¿qué se puede decir de p?

3. [10] Cortocircuito

Solución, p. 11

En Python, `and` y `or` evalúan de izquierda a derecha y se detienen en cuanto el resultado está decidido: en `A and B`, si `A` es `False`, no se evalúa `B`; en `A or B`, si `A` es `True`, tampoco.

(a) ¿Qué devuelve `x != 0 and 10 / x > 1` para $x = 0$, 5 y 20?
(b) ¿Y `10 / x > 1 and x != 0` para $x = 0$?
(c) $p \wedge q$ y $q \wedge p$ son lógicamente equivalentes. ¿Contradice eso lo que ocurre en (b)?
(d) Escribir con `or` una condición que sea `True` si $x = 0$ o si $10/x > 1$, sin dividir nunca entre 0.

4. [10] Precedencia y filas

Solución, p. 12

(a) Poner todos los paréntesis que indica la precedencia en $\neg p \vee q \wedge r \to s \leftrightarrow t$.
(b) Comprobar con una fila que $(p \vee q) \wedge r$ y $p \vee (q \wedge r)$ no son equivalentes.
(c) Lo mismo con $p \to (q \to r)$ y $(p \to q) \to r$.
(d) ¿Cuántas filas tiene la tabla de verdad de una fórmula con 20 variables? Estimarlo sin calculadora.

5. [10] Recíproca y contrarrecíproca

Solución, p. 12

(a) Escribir la recíproca y la contrarrecíproca de «Si un programa compila, no tiene errores de sintaxis», y decir cuáles son verdaderas.
(b) Escribir la recíproca y la contrarrecíproca de «Me quedo solo si tú te vas».
(c) Comprobar con una tabla que la contrarrecíproca es equivalente al condicional y la recíproca no.

(idea de González Gutiérrez 2023, ej. 1.11, p. 14)

Básicos

▶ 6. [10] Formalizar: necesario, suficiente, solo si, a menos que

Solución, p. 13

En el acceso a un sistema, sean p: el usuario introduce la contraseña correcta; t: verifica el segundo factor; b: la cuenta está bloqueada; a: el sistema concede el acceso. Escribir en notación lógica:

(a) Para acceder es necesario introducir la contraseña correcta.
(b) Introducir la contraseña correcta y verificar el segundo factor es suficiente para acceder, a menos que la cuenta esté bloqueada.
(c) Se accede solo si la cuenta no está bloqueada.
(d) Se accede si y solo si se introduce la contraseña correcta, se verifica el segundo factor y la cuenta no está bloqueada.
(e) No se accede a menos que se verifique el segundo factor.
(f) Y al revés, escribir en castellano $b \to \neg a$ y $\neg(a \to t)$.

7. [10] Tablas de verdad

Solución, p. 13

Construir la tabla de verdad de cada fórmula y decir si es tautología, contradicción o contingencia:

(a) $(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$.
(b) $(p \leftrightarrow q) \wedge (p \leftrightarrow \neg q)$.
(c) $[(p \vee q) \wedge \neg r] \to (p \wedge \neg r)$.
(d) $p \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$.

8. [15] Leyes: por tabla y por cadena

Solución, p. 14

(a) Demostrar con una tabla de verdad la ley del condicional, $P \to Q \iff \neg P \vee Q$, y las dos leyes de De Morgan.

(b) Demostrar con una cadena de equivalencias, usando solo las leyes (1)–(10), la Contrarrecíproca, la Reducción al absurdo y la negación del condicional, $\neg(P \to Q) \iff P \wedge \neg Q$.

▶ 9. [15] Las implicaciones lógicas más comunes

Solución, p. 15

Demostrar, por el método que se indica:

(a) Adición, $P \implies P \vee Q$ (directo).

(b) Silogismo hipotético, $[(P \to Q) \wedge (Q \to R)] \implies (P \to R)$ (contrarrecíproca).

(c) El silogismo hipotético con bicondicionales, $[(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R)] \implies (P \leftrightarrow R)$ (directo).

(d) Silogismo disyuntivo, $[(P \vee Q) \wedge \neg P] \implies Q$ (cadena), y su otra forma, $[P \wedge (\neg P \vee \neg Q)] \implies \neg Q$.

(e) Dilema constructivo, $[(P \to Q) \wedge (R \to S) \wedge (P \vee R)] \implies Q \vee S$ (reducción al absurdo).

(f) Contradicción, $(P \to C) \implies \neg P$ (cadena). ¿Es incluso una equivalencia?

(g) Simplificación, $P \wedge Q \implies P$ (directo).

10. [10] Dos válidos y dos falacias

Solución, p. 16

Se sabe que, si un *commit* rompe la compilación, la integración continua falla. Estudiar la validez de cada razonamiento, y nombrarlo:

(a) La integración continua falla. Por tanto, el *commit* rompe la compilación.

(b) La integración continua no falla. Por tanto, el *commit* no rompe la compilación.

(c) El *commit* no rompe la compilación. Por tanto, la integración continua no falla.

(d) El *commit* rompe la compilación. Por tanto, la integración continua falla.

(idea de González Gutiérrez 2023, ej. 1.31–1.32, pp. 38–39)

11. [10] Simplificar el `if`

Solución, p. 16

Simplificar cada condición con las leyes, nombrando cada una:

(a) `if x and (not x or y):`

(b) `if (a and b) or (a and not b):`

(c) `if not (not a or not b):`

(d) Dos `if` anidados: `if a:`, y dentro, `if b: h()`. ¿Con qué condición se ejecuta `h()`? ¿Qué ley dice que es lo mismo que `if a and b: h()`?

12. [15] Simplificar con las leyes

Solución, p. 16

Demostrar con una cadena de equivalencias, nombrando cada ley:

(a) $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \iff p \vee q$.
(b) $(p \to q) \vee (q \to p) \iff T$.
(c) $(p \to q) \wedge (p \to \neg q) \iff \neg p$.
(d) $(p \to q) \to p \iff p$.
(e) $p \leftrightarrow q \iff (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$.

(idea de González Gutiérrez 2023, ej. 1.23–1.24, p. 28)

Práctica

13. [15] Errores frecuentes: el condicional y la implicación lógica

Solución, p. 18

Decir si cada afirmación es verdadera o falsa, y por qué (si es falsa, con un ejemplo):

(a) Si la hipótesis de un condicional es F, el condicional es F.
(b) «$2 + 2 = 4$» es una tautología.
(c) $p \to q$ y $q \to p$ son lógicamente equivalentes.
(d) Si $P \Longrightarrow Q$, entonces $Q \Longrightarrow P$.
(e) Si $P \Longrightarrow Q$ y P es F, entonces Q es F.
(f) Si $P \Longrightarrow Q$ y Q es F, entonces P es F.
(g) $\Longrightarrow$ es un conectivo, como $\to$: $P \Longrightarrow Q$ es una fórmula con su tabla de verdad.
(h) Si $P \Longrightarrow Q$, entonces P y Q tienen alguna variable en común.
(i) $P \Longleftrightarrow Q$ si y solo si $P \Longrightarrow Q$ y $Q \Longrightarrow P$.

14. [15] Errores frecuentes: las leyes

Solución, p. 18

¿Son lógicamente equivalentes? Si no lo son, dar las filas en que difieren y la fórmula correcta.

(a) $\neg(p \to q)$ y $\neg p \to \neg q$.
(b) $\neg(p \to q)$ y $\neg p \wedge \neg q$.
(c) $\neg(p \wedge q)$ y $\neg p \wedge \neg q$.
(d) $p \to (q \to r)$ y $(p \to q) \to r$.
(e) $p \vee (q \wedge r)$ y $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$.
(f) $p \wedge p$ y p.
(g) $p \vee \neg p$ y C.
(h) En Python, con x e y enteros, `not (x > 0 and y > 0)` y `x <= 0 and y <= 0`.

▶ 15. [15] Errores frecuentes: los razonamientos

Solución, p. 18

Decir si cada afirmación es verdadera o falsa, y por qué:

(a) $P \vee Q \Longrightarrow P$.
(b) Si un razonamiento es válido, su conclusión es verdadera.
(c) Si en una fila de la tabla la conclusión es F, el razonamiento es una falacia.
(d) Para buscar la fila que haría F un razonamiento, se supone que la hipótesis es F.
(e) Si al construir una cadena de implicaciones uno se atasca, el razonamiento es una falacia.
(f) «El razonamiento $[(p \to q) \wedge \neg q] \to \neg p$ es verdadero.»
(g) Para demostrar que un razonamiento es una falacia basta una fila con las premisas V y la conclusión F.
(h) Un razonamiento con premisas incompatibles (que no pueden ser V a la vez) es válido, sea cual sea la conclusión.
(i) Si un razonamiento $H \to Q$ es válido, su recíproco $Q \to H$ también lo es.

16. [15] Clasificar sin tablas

Solución, p. 19

Sin construir la tabla de verdad, decir si cada fórmula es tautología, contradicción o contingencia:

(a) $(p \wedge q) \to (p \vee r)$.
(b) $(p \to q) \to (q \to p)$.
(c) $[(p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)] \to r$.
(d) $(p \leftrightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$.
(e) $[(p \to q) \wedge (r \to s)] \to [(p \vee r) \to (q \wedge s)]$.

17. [10] Wason con *commits*

Solución, p. 19

Un equipo tiene la regla: «Si un *commit* modifica la carpeta `seguridad/`, lleva la etiqueta `revisado`». De cuatro *commits* se ve una sola cosa: C1 modifica `seguridad/`; C2 no la modifica; C3 lleva la etiqueta `revisado`; C4 no la lleva. ¿Qué *commits* hay que inspeccionar, y solo esos, para saber si los cuatro cumplen la regla?

18. [15] ¿Qué se puede concluir?

Solución, p. 19

«Si llueve, se suspende el partido. Si se suspende el partido, se juega el jueves. El partido no se juega el jueves.»

(a) Formalizar las premisas.
(b) ¿Con cuáles de estas conclusiones es válido el razonamiento: $\neg l$; $\neg s$; $l \to j$; $j \to l$; l?
(c) ¿Cuál es la conclusión más fuerte, la que implica lógicamente a todas las conclusiones válidas?

(adaptado de González Gutiérrez 2023, ej. 1.30, p. 37)

▶ **19.** [20] **El fallo, por cuatro caminos** *Solución, p. 20*

«Si el fallo está en el código, los tests unitarios fallan. El fallo está en el código o en la configuración. Si está en la configuración, el problema solo aparece en producción. Los tests unitarios no fallan. Por tanto, el problema solo aparece en producción.»

(a) Formalizar el razonamiento y escribir qué hay que demostrar. ¿Cuántas filas tendría su tabla?
(b) Demostrar que es válido con una cadena de implicaciones.
(c) Por el método directo.
(d) Por la contrarrecíproca.
(e) Por reducción al absurdo.

20. [20] **Premisas sin variables comunes** *Solución, p. 21*

Sean P y Q dos fórmulas que no tienen ninguna variable de enunciado en común.

(a) Demostrar que $P \Longrightarrow Q$ si y solo si P es una contradicción o Q es una tautología.
(b) Deducir que «Si llueve, se suspende el partido. Llueve. El partido no se suspende. Por tanto, $2+2=5$» es un razonamiento válido. ¿Contradice eso que $2+2 \neq 5$?
(c) Dar dos fórmulas con alguna variable en común, ninguna de las dos tautología ni contradicción, con $P \Longrightarrow Q$.

Examen

▶ **21.** [20] **Tautología o no** *(2 puntos)* *Solución, p. 21*

(a) Probar que $[((p \wedge q) \to (r \vee s)) \wedge \neg r \wedge \neg s] \to (p \to \neg q)$ es una tautología (1 punto).
(b) Determinar si $[(p \to q) \wedge (q \to r)] \leftrightarrow (p \to r)$ es una tautología, una contingencia o una contradicción (1 punto).

22. [20] **Valores de verdad a partir de datos** *(2 puntos)* *Solución, p. 22*

(a) Se sabe que $(p \to q) \wedge (r \to s) \wedge (p \vee r)$ es V y que q es F. Determinar los valores de verdad de p, r y s. ¿Y si se supiera además que s es F? (1 punto)
(b) Se sabe que $[q \to (p \wedge \neg r)] \wedge (r \vee s)$ es V y que q es V. Determinar el valor de verdad de $s \to \neg p$, de $\neg r \leftrightarrow (p \wedge s)$ y de $(p \to r) \vee \neg s$ (1 punto).

▶ **23.** [20] **Copia de seguridad** *(3 puntos)* *Solución, p. 22*

En un centro de datos se sabe lo siguiente.

- El servidor se reinicia esta noche solo si se instala la actualización.
- Para que se instale la actualización es necesario que la copia de seguridad termine antes de las 2:00.
- Si hay mantenimiento de la red, la copia de seguridad no termina antes de las 2:00.

Por tanto, si hay mantenimiento de la red, el servidor no se reinicia esta noche.

(a) Escribir el razonamiento en notación lógica (1 punto).
(b) Estudiar su validez (2 puntos).

▶ **24.** [20] **Un envío que no es gratis** *(3 puntos)* *Solución, p. 23*

De un pedido de Ana en una tienda en línea se sabe lo siguiente. Si Ana es socia de la tienda, entonces, si el pedido supera los 50 €, el envío es gratis. No es cierto que, si el pedido supera los 50 €, el envío sea gratis. Por tanto, Ana no es socia, pero el pedido supera los 50 €.

(a) Escribir el razonamiento en notación lógica (1 punto).
(b) Estudiar su validez (2 puntos).

25. [20] **Un pedido urgente** *(3 puntos)* *Solución, p. 23*

«Si el pedido es urgente y hay *stock*, sale hoy. El pedido no sale hoy. Si hay *stock*, el almacén lo confirma. Por tanto, el pedido no es urgente.»

(a) Escribir el razonamiento en notación lógica (1 punto).
(b) Estudiar su validez (1.5 puntos).
(c) Añadir una premisa que lo haga válido, y demostrarlo (0.5 puntos).

26. [25] **Tres estrategias** *(3 puntos)* *Solución, p. 24*

Estudiar la validez del razonamiento $[p \wedge ((p \wedge q) \to r)] \to (q \to r)$ por cada una de estas estrategias:

(a) partiendo de la verdad de la hipótesis y deduciendo la verdad de la conclusión (1 punto);
(b) por reducción al absurdo (1 punto);
(c) por la contrarrecíproca (1 punto).

(de González Gutiérrez 2023, ej. 1.25–1.27, pp. 30–32)

Retos

27. [25] Caballeros y escuderos

Solución, p. 24

En una isla, los caballeros siempre dicen la verdad y los escuderos siempre mienten; cada habitante es una cosa o la otra.

(a) A dice: «B es escudero». B dice: «A y yo somos del mismo tipo». ¿Qué es cada uno?

(b) C dice: «Si yo soy caballero, entonces D también lo es». ¿Qué son C y D?

28. [25] La barbería

Solución, p. 24

En una barbería trabajan Allen, Brown y Carr, y se sabe que: (1) si Carr está fuera, entonces, si Allen está fuera, Brown está dentro (alguien tiene que atender la tienda); (2) si Allen está fuera, Brown está fuera (desde unas fiebres, Allen nunca sale sin Brown). El tío Joe razona así: «Supongamos que Carr está fuera. Por (1), si Allen está fuera, Brown está dentro; por (2), si Allen está fuera, Brown está fuera. Esos dos condicionales son incompatibles: de la misma hipótesis salen dos conclusiones contradictorias. Por reducción al absurdo, Carr está dentro.»

(a) Formalizar (1), (2) y la conclusión del tío Joe. ¿Es válido el razonamiento?

(b) ¿Son incompatibles $a \to b$ y $a \to \neg b$? ¿Qué dicen los dos juntos?

(c) ¿Qué se puede concluir, entonces, de (1) y (2)?

(d) ¿Qué diferencia hay entre «A, B y C no pueden ser verdaderas a la vez», «si C y A son verdaderas, B no lo es», «si C es verdadera, entonces, si A es verdadera, B no lo es» y «si A es verdadera, entonces, si C es verdadera, B no lo es»?

(adaptado de Carroll 1894, pp. 436–438)

29. [25] Solo con NAND

Solución, p. 25

El conectivo NAND, $p \uparrow q$, es $\neg(p \wedge q)$.

(a) ¿Cuántas tablas de verdad distintas hay para fórmulas con dos variables?

(b) Expresar $\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$ y $p \to q$ usando solo $\uparrow$ (y paréntesis).

(c) Escribir, solo con p y $\uparrow$, una tautología y una contradicción.

(d) ¿Por qué basta $\uparrow$ para escribir cualquier fórmula?

(adaptado de Leighton y van Dijk 2010, problema 3)

30. [25] El bicondicional y la paridad

Solución, p. 25

(a) Demostrar que $\leftrightarrow$ es asociativo: $p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r) \iff (p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r$. Así, $p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow p_n$ tiene sentido sin paréntesis.

(b) Demostrar que $p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow p_n$ es V si y solo si el número de p_i que son F es par.

(c) Deducir que, si n es par, es V si y solo si el número de p_i que son V es par.

(d) En la isla del problema 27, A dice: «B y yo somos del mismo tipo». ¿Qué se sabe de A y de B?

Soluciones

1. ¿Es una proposición?

Enunciado, p. 3

Estrategia. Una proposición es un enunciado con un valor de verdad bien definido, V o F, aunque no se sepa cuál. Para cada uno: ¿tiene sentido preguntar si es verdadero, y la respuesta no depende de nada más?

(a) Proposición, V. (b) No: su valor depende de x (es V para $x = 3$ y F para $x = 0$); es un *predicado*, que se estudia en el Boletín 2. (c) No: es una pregunta. (d) No: «grande» no está definido. (e) Proposición, V: es un condicional con la hipótesis F, y un condicional con la hipótesis F es V. (f) Proposición, V: $-5 = 2 \cdot (-3) + 1$ con $0 \leqslant 1 < 2$, y el resto es el número que cumple esas desigualdades. (g) No: es una pregunta, como (c). Y la respuesta a la pregunta es que no: «$2 + 2 = 4$» es una proposición simple verdadera; ser tautología es una propiedad de la *forma* de una fórmula (ser V para todos los valores de sus variables), y la forma de una proposición simple es p, que es una contingencia.

Error típico. Decir que «$2 + 2 = 4$» es una tautología «porque siempre es verdad». Una tautología lo es por su forma: $p \vee \neg p$ es V sea cual sea p. «$2 + 2 = 4$» es V por lo que dice, no por su forma.

2. El condicional, fila a fila

Enunciado, p. 3

Estrategia. p: apruebas el parcial; q: te invito a un café. La promesa es el condicional $p \to q$, y se rompe solo en la situación en que dice algo que no se cumple.

(a) Solo se rompe si apruebas y no te invito. Si no apruebas, la promesa no dice nada, y la cumplo te invite o no:

p	q	$p \to q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

(b) p V y q F: es la única fila con $p \to q$ F. (c) Nada: en las dos filas con p F, el condicional es V, con q V y con q F. (d) Nada: las filas V V y F V tienen $p \to q$ V.

Error típico. Pensar que, si la hipótesis es F, el condicional es F. Es al revés: con la hipótesis F, el condicional es V (si no apruebas y no te invito, no he mentido).

Variación. «Te invito a un café solo si apruebas» es $q \to p$: ahora la promesa se rompe si te invito sin que hayas aprobado.

3. Cortocircuito

Enunciado, p. 3

Estrategia. Seguir la evaluación paso a paso, como hace el intérprete: primero el operando de la izquierda, y el de la derecha solo si hace falta.

(a) Con $x = 0$, `x != 0` es `False` y el resultado es `False` sin evaluar la división. Con $x = 5$, $10/5 = 2 > 1$: `True`. Con $x = 20$, $10/20 = 0.5$: `False`.

(b) Se evalúa primero `10 / 0`, y el programa se detiene con un error (`ZeroDivisionError`).

(c) No. La equivalencia lógica compara valores de verdad cuando los dos operandos tienen uno. «$10/0 > 1$» no tiene valor de verdad: no es una proposición. El orden de evaluación del programa sirve precisamente para no llegar a evaluarla: el guarda (`x != 0`) va delante.

(d) `x == 0 or 10 / x > 1`: si $x = 0$, la primera parte es `True` y la división no se evalúa.

Error típico. Pensar que en un programa el orden de los operandos de and da igual porque $\wedge$ es conmutativo. Como fórmulas, sí; como instrucciones, el orden decide qué se evalúa.

4. Precedencia y filas

Enunciado, p. 4

Estrategia. La precedencia dice qué conectivo se aplica primero: $\neg$, después $\wedge$, $\vee$, $\to$ y, el último, $\leftrightarrow$. Para ver que dos fórmulas no son equivalentes basta una fila en que difieran.

(a) $\Big(\big((\neg p) \vee (q \wedge r)\big) \to s\Big) \leftrightarrow t$.

(b) Con p V y r F (y q cualquiera): $(p \vee q) \wedge r$ es $V \wedge F$, F; $p \vee (q \wedge r)$ es $V \vee F$, V.

(c) Con p F y r F (y q cualquiera): $p \to (q \to r)$ es V, porque su hipótesis es F; $p \to q$ es V, así que $(p \to q) \to r$ es $V \to F$, F. Por eso nunca se escribe $p \to q \to r$.

(d) 2^{20}. Como $2^{10} = 1024 \approx 10^3$, $2^{20} \approx 10^6$: un millón. Exactamente, $2^{20} = 1\,048\,576$.

Error típico. En (d), «dividir el exponente entre 3»: $10^{20/3} \approx 4.6$ millones, más de cuatro veces el valor real. La regla buena es $2^{10} \approx 10^3$, es decir, $2^n \approx 10^{0.3\,n}$.

Variación. Un ordenador recorre un millón de filas en un instante; con 100 variables, $2^{100} \approx 1.27 \cdot 10^{30}$ filas no se recorren nunca. Decidir si una fórmula puede ser V es el problema SAT; si se puede decidir siempre mucho más deprisa que recorriendo la tabla es la pregunta «P = NP», uno de los grandes problemas abiertos de la informática.

5. Recíproca y contrarrecíproca

Enunciado, p. 4

Estrategia. Escribir primero el condicional con letras, identificando hipótesis y conclusión; después, $q \to p$ y $\neg q \to \neg p$.

(a) Con c: el programa compila; e: tiene errores de sintaxis, el enunciado es $c \to \neg e$, que es V. Recíproca, $\neg e \to c$: «si no tiene errores de sintaxis, compila»; es F (un programa puede no tener errores de sintaxis y no compilar, por ejemplo por un error de tipos). Contrarrecíproca, $e \to \neg c$: «si tiene errores de sintaxis, no compila»; es V, como el original.

(b) Con q: me quedo; v: te vas, «me quedo solo si te vas» es $q \to v$. Recíproca, $v \to q$: «si te vas, me quedo». Contrarrecíproca, $\neg v \to \neg q$: «si no te vas, no me quedo».

(c) Las columnas de $p \to q$ y $\neg q \to \neg p$ coinciden; la de $q \to p$ difiere en las filas V F y F V:

p	q	$p \to q$	$q \to p$	$\neg q \to \neg p$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	V
F	F	V	V	V

Error típico. En (b), escribir $v \to q$: «p solo si q» es $p \to q$ (si p ocurre, q ha tenido que ocurrir). Y creer que la recíproca de un condicional verdadero es verdadera: en (a) no lo es.

6. Formalizar: necesario, suficiente, solo si, a menos que

Enunciado, p. 4

Estrategia. Las cinco lecturas de $P \to Q$: «si P, Q»; «P solo si Q»; «Q es necesaria para P»; «P es suficiente para Q»; «Q, si P». Y «A a menos que B» es «si no B, entonces A»: $\neg B \to A$, que equivale a $A \vee B$.

(a) $a \to p$: sin contraseña correcta no hay acceso.

(b) $\neg b \to \big((p \wedge t) \to a\big)$, que por Exportación, Conmutatividad y Asociatividad equivale a $(p \wedge t \wedge \neg b) \to a$.

(c) $a \to \neg b$.

(d) $a \leftrightarrow (p \wedge t \wedge \neg b)$.

(e) $\neg t \to \neg a$, que por la Contrarrecíproca equivale a $a \to t$: «para acceder es necesario verificar el segundo factor».

(f) $b \to \neg a$: «si la cuenta está bloqueada, no se accede». $\neg(a \to t) \iff a \wedge \neg t$ (negación del condicional): «se ha accedido sin verificar el segundo factor».

Error típico. En (a), escribir $p \to a$: eso dice que la contraseña *basta* para entrar, no que es *necesaria*. Y en (c), escribir $\neg b \to a$, que es otra afirmación: que con la cuenta desbloqueada se entra siempre.

7. Tablas de verdad

Enunciado, p. 4

Estrategia. Las filas, en el orden de siempre (V antes que F, la primera variable cambiando más despacio): 4 con dos variables, 8 con tres. Una columna por cada subfórmula, de dentro afuera; se clasifica por la última.

(a) Tautología:

p	q	$p \to q$	$\neg q \to \neg p$	$(p \to q) \leftrightarrow (\neg q \to \neg p)$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

(b) Contradicción: $p \leftrightarrow q$ y $p \leftrightarrow \neg q$ nunca son V a la vez.

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \leftrightarrow \neg q$	$(p \leftrightarrow q) \wedge (p \leftrightarrow \neg q)$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	F
F	F	V	F	F

(c) Contingencia: es F solo en la fila p F, q V, r F.

p	q	r	$(p \vee q) \wedge \neg r$	$p \wedge \neg r$	$[(p \vee q) \wedge \neg r] \to (p \wedge \neg r)$
V	V	V	F	F	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	F	V
F	V	F	V	F	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	F	V

(d) Contingencia: su columna es la de q.

p	q	$q \leftrightarrow p$	$p \leftrightarrow (q \leftrightarrow p)$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	V
F	F	V	F

Error típico. En (c), contestar «tautología» al ver que la columna empieza por V, V, V. Hay que mirar las ocho filas: basta una F para que no lo sea.

Variación. (d) dice que $p \leftrightarrow (q \leftrightarrow p) \iff q$: el bicondicional es asociativo y conmutativo, y $p \leftrightarrow p$ es una tautología (problema 30).

8. Leyes: por tabla y por cadena

Enunciado, p. 5

Estrategia. Una tabla demuestra una equivalencia si las dos columnas coinciden en todas las filas; con P y Q fórmulas cualesquiera vale igual, porque solo importan sus valores. En una cadena, cada paso con el nombre de su ley, y no se usa la ley que se demuestra.

(a) Las columnas de cada pareja coinciden:

P	Q	$P \to Q$	$\neg P \vee Q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

P	Q	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
V	V	F	F	F	F
V	F	F	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V

(b) *Contrarrecíproca:*

$$
\begin{aligned}
\neg Q \to \neg P &\iff \neg\neg Q \vee \neg P && \text{Condicional}\\
&\iff Q \vee \neg P && \text{Doble negación}\\
&\iff \neg P \vee Q && \text{Conmutatividad}\\
&\iff P \to Q && \text{Condicional}
\end{aligned}
$$

□

Reducción al absurdo:

$$\begin{aligned}
(P \wedge \neg Q) \to C &\iff \neg(P \wedge \neg Q) \vee C && \text{Condicional}\\
&\iff \neg(P \wedge \neg Q) && \text{Identidad}\\
&\iff \neg P \vee \neg\neg Q && \text{De Morgan}\\
&\iff \neg P \vee Q && \text{Doble negación}\\
&\iff P \to Q && \text{Condicional}
\end{aligned}$$ □

Negación del condicional:

$$\begin{aligned}
\neg(P \to Q) &\iff \neg(\neg P \vee Q) && \text{Condicional}\\
&\iff \neg\neg P \wedge \neg Q && \text{De Morgan}\\
&\iff P \wedge \neg Q && \text{Doble negación}
\end{aligned}$$ □

Error típico. Negar un condicional negando sus dos partes: $\neg(P \to Q)$ no es $\neg P \to \neg Q$ (con P y Q F, la primera es F y la segunda V), ni $\neg P \wedge \neg Q$. Se niega solo la conclusión, y el condicional se convierte en una conjunción: $P \wedge \neg Q$.

Variación. En castellano: «no es cierto que, si llueve, salga» quiere decir «llueve y no salgo».

9. Las implicaciones lógicas más comunes

Enunciado, p. 5

Estrategia. En cada caso, escribir antes qué se supone y adónde hay que llegar: directo, hipótesis V ⇒ conclusión V; contrarrecíproca, conclusión F ⇒ hipótesis F; absurdo, hipótesis V y conclusión F ⇒ contradicción.

(a) Supongamos P V. Una disyunción con un término V es V: $P \vee Q$ es V. □

(b) Supongamos $P \to R$ F, es decir, P V y R F. Si Q es V, $Q \to R$ es $V \to F$, F; si Q es F, $P \to Q$ es $V \to F$, F. En los dos casos la hipótesis, una conjunción con un término F, es F. □

(c) Supongamos $P \leftrightarrow Q$ y $Q \leftrightarrow R$ V: P y Q tienen el mismo valor, y Q y R también; luego P y R tienen el mismo valor, y $P \leftrightarrow R$ es V. □

(d)

$$\begin{aligned}
(P \vee Q) \wedge \neg P &\iff (P \wedge \neg P) \vee (Q \wedge \neg P) && \text{Conmutatividad, Distributividad}\\
&\iff C \vee (Q \wedge \neg P) && \text{Tautología y contradicción}\\
&\iff Q \wedge \neg P && \text{Conmutatividad, Identidad}\\
&\Longrightarrow Q && \text{Simplificación}
\end{aligned}$$

La otra forma es la misma ley con $\neg P$ en lugar de P y $\neg Q$ en lugar de Q: $[(\neg P \vee \neg Q) \wedge \neg\neg P] \Longrightarrow \neg Q$, y $\neg\neg P \iff P$ (Doble negación; Conmutatividad). □

(e) Supongamos las tres premisas V y $Q \vee S$ F: entonces Q y S son F. Como $P \to Q$ es V y Q es F, P es F (Modus Tollens); como $R \to S$ es V y S es F, R es F. Entonces $P \vee R$ es F, pero era una premisa V: contradicción. □

(f) $P \to C \iff \neg P \vee C$ (Condicional) $\iff \neg P$ (Identidad). Es una equivalencia, y en particular una implicación lógica. Es la única de las ocho que lo es: en las demás, el recíproco falla. □

(g) Si $P \wedge Q$ es V, las dos son V; en particular, P. □

Comprobación. Las siete, por tabla de verdad (en el script de verificación del boletín).

Error típico. En (b), suponer la conclusión F y mirar solo el caso Q V. La contrarrecíproca exige que la hipótesis sea F en *todos* los casos compatibles con la conclusión F: aquí, Q V y Q F.

10. Dos válidos y dos falacias

Enunciado, p. 5

Estrategia. Con c: el *commit* rompe la compilación; f: la integración continua falla, la premisa común es $c \to f$. Cada razonamiento tiene dos premisas; se reconoce su forma y, si es una falacia, se da la fila.

(a) $[(c \to f) \land f] \to c$: afirmación del consecuente, falacia. Contraejemplo: c F, f V (la integración continua falla por un test, no por la compilación). (b) $[(c \to f) \land \neg f] \to \neg c$: Modus Tollens, válido. (c) $[(c \to f) \land \neg c] \to \neg f$: negación del antecedente, falacia, con la misma fila. (d) $[(c \to f) \land c] \to f$: Modus Ponens, válido.

Error típico. Dar (a) por válido porque «suele pasar»: que la compilación rota sea la causa más frecuente del fallo no lo hace la única. Un razonamiento es válido si la conclusión se sigue en *todas* las filas con las premisas V.

Variación. Si la premisa fuera $c \leftrightarrow f$ («la integración continua falla si y solo si el *commit* rompe la compilación»), (a) y (c) serían válidos.

11. Simplificar el `if`

Enunciado, p. 5

Estrategia. Traducir a fórmulas (`and` es $\land$, `or` es $\lor$, `not` es $\neg$), simplificar con una cadena y traducir de vuelta.

(a)

$$\begin{aligned} x \land (\neg x \lor y) &\iff (x \land \neg x) \lor (x \land y) && \text{Distributividad} \\ &\iff C \lor (x \land y) && \text{Tautología y contradicción} \\ &\iff x \land y && \text{Conmutatividad, Identidad} \end{aligned}$$

La condición queda `x and y`.

(b) $(a \land b) \lor (a \land \neg b) \iff a \land (b \lor \neg b)$ (Distributividad) $\iff a \land T$ (Tautología y contradicción) $\iff a$ (Identidad): la condición es `a`.

(c) $\neg(\neg a \lor \neg b) \iff \neg\neg a \land \neg\neg b$ (De Morgan) $\iff a \land b$ (Doble negación): `a and b`.

(d) `h()` se ejecuta cuando `a` y `b` son `True`. Con h: `h()` se ejecuta, el código dice $a \to (b \to h)$, y la Exportación da $a \to (b \to h) \iff (a \land b) \to h$.

Error típico. En (a), simplificar a `if y:`, perdiendo la x: con x F e y V la condición original es F y y es V.

12. Simplificar con las leyes

Enunciado, p. 6

Estrategia. Quitar los $\to$ con la ley del condicional (y los $\leftrightarrow$ con la del bicondicional), meter las negaciones con De Morgan y agrupar con la Distributividad hasta que aparezca un $p \lor \neg p$ o un $p \land \neg p$.

(a) Por la Asociatividad se agrupan los dos primeros términos: $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \iff p \wedge (q \vee \neg q)$ (Distributividad) $\iff p \wedge T \iff p$ (Tautología y contradicción, Identidad). Entonces

$$\begin{aligned} p \vee (\neg p \wedge q) &\iff (p \vee \neg p) \wedge (p \vee q) && \text{Distributividad} \\ &\iff T \wedge (p \vee q) && \text{Tautología y contradicción} \\ &\iff p \vee q && \text{Conmutatividad, Identidad} \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} (p \to q) \vee (q \to p) &\iff (\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee p) && \text{Condicional} \\ &\iff (p \vee \neg p) \vee (q \vee \neg q) && \text{Asociatividad, Conmutatividad} \\ &\iff T \vee T && \text{Tautología y contradicción} \\ &\iff T && \text{Dominación} \end{aligned}$$

De dos condicionales entre p y q, uno de los dos es siempre verdadero.

(c)

$$\begin{aligned} (p \to q) \wedge (p \to \neg q) &\iff (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) && \text{Condicional} \\ &\iff \neg p \vee (q \wedge \neg q) && \text{Distributividad} \\ &\iff \neg p \vee C && \text{Tautología y contradicción} \\ &\iff \neg p && \text{Identidad} \end{aligned}$$

(d)

$$\begin{aligned} (p \to q) \to p &\iff \neg(\neg p \vee q) \vee p && \text{Condicional, dos veces} \\ &\iff (p \wedge \neg q) \vee p && \text{De Morgan, Doble negación} \\ &\iff (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge T) && \text{Identidad} \\ &\iff p \wedge (\neg q \vee T) && \text{Distributividad} \\ &\iff p \wedge T \iff p && \text{Dominación, Identidad} \end{aligned}$$

(e)

$$\begin{aligned} p \leftrightarrow q &\iff (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p) && \text{Bicondicional, Condicional} \\ &\iff [(\neg p \vee q) \wedge \neg q] \vee [(\neg p \vee q) \wedge p] && \text{Distributividad} \\ &\iff (\neg p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q) && \text{Conmutatividad,} \\ &\qquad \vee (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p) && \text{Distributividad} \\ &\iff (\neg p \wedge \neg q) \vee C \vee C \vee (p \wedge q) && \text{Conmutatividad,} \\ & && \text{Tautología y contradicción} \\ &\iff (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{Identidad, Conmutatividad} \end{aligned}$$

□

Error típico. En (d), cambiar $(p \to q) \to p$ por $p \to (q \to p)$, como si $\to$ fuera asociativo. No lo es: con p F la primera es F y la segunda V.

Variación. De (d) sale que $\big((p \to q) \to p\big) \to p$ es una tautología (la ley de Peirce).

13. Errores frecuentes: el condicional y la implicación lógica

Enunciado, p. 6

Estrategia. Volver a las definiciones: la tabla de $\to$; $P \Longrightarrow Q$ significa que $P \to Q$ es una tautología. Para refutar, un ejemplo concreto.

(a) F: con la hipótesis F, el condicional es V. (b) F: es una proposición verdadera, pero no una tautología (problema 1). (c) F: con p V y q F, $p \to q$ es F y $q \to p$ es V. (d) F: $p \Longrightarrow p \vee q$ (Adición), pero no es cierto que $p \vee q \Longrightarrow p$ (con p F y q V). (e) F: cuando P es F, $P \Longrightarrow Q$ no dice nada de Q; por ejemplo, $p \Longrightarrow p \vee q$ con p F y q V. (f) V: si P fuera V, Q sería V; es el Modus Tollens. (g) F: $P \Longrightarrow Q$ es una afirmación *sobre* las fórmulas P y Q (que $P \to Q$ es tautología), verdadera o falsa de una vez; no es una fórmula nueva ni tiene una columna en una tabla. (h) F: $(p \wedge \neg p) \Longrightarrow q$ y $q \Longrightarrow r \vee \neg r$ (problema 20). (i) V: $P \leftrightarrow Q \Longleftrightarrow (P \to Q) \wedge (Q \to P)$, y una conjunción es tautología si y solo si lo son las dos partes.

Error típico. Usar $\to$ y $\Longrightarrow$ como si fueran lo mismo. $p \to q$ es una fórmula, que es V en unas filas y F en otras; $P \Longrightarrow Q$ es lo que se demuestra, una sola afirmación sobre todas las filas.

14. Errores frecuentes: las leyes

Enunciado, p. 6

Estrategia. Para ver que no son equivalentes, una fila en que difieran; para ver que sí, una ley o la tabla completa. Y desconfiar de la analogía con los números ($\wedge$ como el producto, $\vee$ como la suma): falla justo donde están los errores.

(a) No: difieren en p V, q V y en p F, q F. Lo correcto: $\neg(p \to q) \Longleftrightarrow p \wedge \neg q$. (b) No: difieren en p V, q F y en p F, q F; lo correcto, otra vez, $p \wedge \neg q$. (c) No: difieren en p V, q F y en p F, q V; lo correcto, $\neg p \vee \neg q$ (De Morgan cambia el conectivo). (d) No: difieren cuando p y r son F (problema 4); $\to$ no es asociativo. (e) Sí: es la Distributividad de $\vee$ respecto de $\wedge$, que vale en lógica aunque en los números $a + bc \neq (a + b)(a + c)$. (f) Sí: Idempotencia, aunque $2 \cdot 2 \neq 2$. (g) No: $p \vee \neg p \Longleftrightarrow T$; difieren en todas las filas. $\neg p$ no es un «inverso» que dé el neutro, como $-a$ en la suma. (h) No: con $x = 1$, $y = 0$, la primera es `True` y la segunda `False`. Lo correcto (De Morgan, y la negación de $>$ es $\leqslant$): `x <= 0 or y <= 0`.

Error típico. Aplicar De Morgan sin cambiar el conectivo, como en (c) y en (h). Al negar, $\wedge$ pasa a $\vee$ y $\vee$ a $\wedge$.

15. Errores frecuentes: los razonamientos

Enunciado, p. 7

Estrategia. Válido quiere decir que $H \to Q$ es tautología: no hay ninguna fila con las premisas V y la conclusión F. Todo lo demás se deduce de ahí.

(a) F: con P F y Q V, $P \vee Q$ es V y P es F. Lo que vale es la Adición, $P \Longrightarrow P \vee Q$. (b) F: la validez dice que la conclusión es V *cuando las premisas lo son*. El Modus Ponens es válido, y con p y q F su conclusión q es F. (c) F: la fila tiene que tener además las premisas V; en el Modus Ponens, la fila p F, q F tiene la conclusión F y no es un contraejemplo. (d) F: con la hipótesis F, el condicional es V; esa fila nunca es la mala. Se suponen las premisas V (directo) o la conclusión F (contrarrecíproca). (e) F: puede faltar un paso que no se ha visto; hay que cambiar de método o buscar la fila. El atasco, eso sí, suele señalar dónde está el contraejemplo si lo hay. (f) Mal dicho: un razonamiento no es verdadero ni falso, sino válido o falacia. Este es el Modus Tollens:

es válido, y el condicional es una tautología. (g) V: esa fila es un contraejemplo. (h) V: la hipótesis es una contradicción, y $C \to Q$ es V en todas las filas (problema 20). (i) F: el Modus Ponens es válido, y su recíproco, $q \to [p \wedge (p \to q)]$, es F con p F y q V.

Error típico. Confundir «válido» con «tiene la conclusión verdadera». La validez es una propiedad de la forma del razonamiento; la verdad de la conclusión depende de los hechos.

16. Clasificar sin tablas

Enunciado, p. 7

Estrategia. Para una tautología, ver que no puede ser F (suponerla F y llegar a una contradicción); para una contradicción, que no puede ser V; para una contingencia, dar una fila con V y otra con F. Un condicional solo es F con la hipótesis V y la conclusión F: se empieza por ahí.

(a) Tautología. Para que fuera F, $p \wedge q$ tendría que ser V (p V) y $p \vee r$ F (p F): imposible.

(b) Contingencia. Es F con p F, q V (hipótesis $F \to V$, V; conclusión $V \to F$, F) y V con p, q V.

(c) Tautología. Para que fuera F, r tendría que ser F y la hipótesis V. Con r F, $p \to r$ V obliga a p F, y $q \to r$ V obliga a q F; entonces $p \vee q$ es F y la hipótesis es F: contradicción. (Es la demostración por casos: si p da r y q da r, $p \vee q$ da r.)

(d) Contradicción. Para que fuera V, p tendría que ser V y q F, y entonces $p \leftrightarrow q$ es F.

(e) Contingencia. Con p y q V y r y s F, la hipótesis es V y la conclusión es $V \to F$, F; con las cuatro V, es V.

Error típico. En (e), confundirla con el dilema constructivo. Aquel concluye $q \vee s$; con $q \wedge s$ falla, porque de p solo se obtiene q.

17. Wason con *commits*

Enunciado, p. 7

Estrategia. Para cada *commit*, la regla es el condicional $m \to e$ (m: modifica `seguridad/`; e: lleva la etiqueta), que tiene que ser V. Solo es F con m V y e F. Hay que inspeccionar los *commits* en que lo que no se ve podría completar esa fila.

C1 (m V): si no llevara la etiqueta, la regla sería F; hay que mirarlo (si la regla se cumple, el Modus Ponens dice que lleva la etiqueta). C2 (m F): el condicional es V lleve o no la etiqueta. C3 (e V): el condicional es V modifique o no la carpeta. C4 (e F): si modificara la carpeta, la regla sería F; hay que mirarlo (Modus Tollens). Se inspeccionan C1 y C4.

Error típico. Elegir C1 y C3. Mirar C3 es la afirmación del consecuente: modifique o no `seguridad/`, C3 cumple la regla. Tampoco es un razonamiento que pueda ser «válido» o «falacia»: es un condicional que debe ser V para cada *commit*. Escrita para todos a la vez, es una afirmación con $\forall$ (Boletín 2).

18. ¿Qué se puede concluir?

Enunciado, p. 7

Estrategia. Buscar las filas con las tres premisas V. Una conclusión da un razonamiento válido si y solo si es V en todas ellas.

(a) Con l: llueve; s: se suspende el partido; j: se juega el jueves: $l \to s$, $s \to j$, $\neg j$.

(b) Si las premisas son V, j es F; como $s \to j$ es V, s es F (Modus Tollens); como $l \to s$ es V, l es F. Solo hay una fila con las premisas V: l, s y j F. En ella, $\neg l$ y $\neg s$ son V; $l \to j$ y $j \to l$ también ($F \to F$); l es F. Las cuatro primeras dan razonamientos válidos; l, una falacia.

(c) $\neg l \wedge \neg s \wedge \neg j$: es V exactamente en esa fila, así que implica lógicamente a cualquier fórmula que sea V en ella.

Error típico. Descartar $j \to l$ «porque es la recíproca de $l \to j$». Aquí es válida porque las premisas obligan a j F, y un condicional con la hipótesis F es V.

Variación. Sin la tercera premisa, $l \to j$ sigue siendo válida (silogismo hipotético), pero $\neg l$ ya no.

19. El fallo, por cuatro caminos

Enunciado, p. 8

Estrategia. p: el fallo está en el código; q: los tests unitarios fallan; r: el fallo está en la configuración; s: el problema solo aparece en producción. Las premisas son $p \to q$, $p \vee r$, $r \to s$ y $\neg q$; la conclusión, s. **Hay que demostrar**

$$[(p \to q) \wedge (p \vee r) \wedge (r \to s) \wedge \neg q] \Longrightarrow s.$$

(a) Lo de arriba; la tabla tendría $2^4 = 16$ filas, y solo en una son V las cuatro premisas: p F, q F, r V, s V.

(b) Las premisas que no se usan en un paso se arrastran:

$$\begin{aligned}
(p \to q) \wedge (p \vee r) \wedge (r \to s) \wedge \neg q &\Longrightarrow \neg p \wedge (p \vee r) \wedge (r \to s) && \text{Modus Tollens} \\
&\Longrightarrow r \wedge (r \to s) && \text{Silogismo disyuntivo} \\
&\Longrightarrow s && \text{Modus Ponens} \quad \square
\end{aligned}$$

(c) Supongamos las premisas V. Como $\neg q$ es V, q es F; como $p \to q$ es V, p es F; como $p \vee r$ es V, r es V; como $r \to s$ es V, s es V. $\square$

(d) Supongamos s F; hay que ver que alguna premisa es F. Si r es V, $r \to s$ es $V \to F$, F. Si r es F: con p F, $p \vee r$ es F; con p V, o bien q es V, y entonces $\neg q$ es F, o bien q es F, y entonces $p \to q$ es F. En los cuatro casos cae una premisa. $\square$

(e) Supongamos las premisas V y s F. Como $r \to s$ es V y s es F, r es F; como $p \vee r$ es V, p es V; como $p \to q$ es V, q es V. Pero $\neg q$ es V, así que q es F: contradicción. $\square$

Comprobación. Los cuatro métodos recorren, de distintas maneras, la misma fila: la única con las premisas V.

Error típico. En (d), con s F y r F, decir que $r \to s$ es F. Es $F \to F$, V: ese caso no se cierra con esa premisa, y hay que seguir con p y q. Y en (b), escribir tres implicaciones sueltas ($(p \to q) \wedge \neg q \Longrightarrow \neg p$, etc.) sin arrastrar las demás premisas: así no se ve que cada paso parte de lo que ya se tiene.

Variación. «Los tests unitarios fallan; por tanto, el fallo está en el código»: $[(p \to q) \wedge q] \to p$ es la afirmación del consecuente, una falacia (contraejemplo: p F, q V).

20. Premisas sin variables comunes

Enunciado, p. 8

Estrategia. Las dos direcciones de (a) por separado. ($\Leftarrow$) es directa; para ($\Rightarrow$), por la contrarrecíproca: si P no es contradicción y Q no es tautología, construir una fila con P V y Q F.

(a) ($\Leftarrow$) Si P es una contradicción, $P \to Q$ tiene la hipótesis F en todas las filas: es tautología. Si Q es una tautología, tiene la conclusión V en todas: también.

($\Rightarrow$) Supongamos que P no es contradicción y Q no es tautología. Hay unos valores de las variables de P que hacen P V, y unos valores de las variables de Q que hacen Q F. Como no comparten variables, se pueden tomar los dos a la vez: juntos forman una fila de la tabla de $P \to Q$, y en ella $P \to Q$ es F. No es tautología: no es cierto que $P \Longrightarrow Q$. □

(b) Con l: llueve; s: se suspende; t: $2 + 2 = 5$, la hipótesis $(l \to s) \wedge l \wedge \neg s$ es una contradicción (de $l \to s$ y l sale s, por Modus Ponens, y $\neg s$ es otra premisa), y la conclusión t no comparte variables con ella. Por (a), el razonamiento es válido. No contradice nada: la validez solo dice que, si las premisas fueran V, la conclusión lo sería; aquí las premisas no pueden ser V a la vez.

(c) $p \wedge q \Longrightarrow p$ (Simplificación), y las dos son contingencias.

Error típico. Pensar que $P \Longrightarrow Q$ exige que P y Q compartan variables. Lo exige cuando P no es contradicción y Q no es tautología, y eso es lo que dice (a).

Variación. La moraleja de (b): antes de fiarse de un razonamiento válido, comprobar que sus premisas pueden ser V a la vez. De premisas incompatibles se sigue cualquier cosa.

21. Tautología o no

Enunciado, p. 8

Estrategia. (a) Una tautología con forma de condicional: basta ver que no puede tener la hipótesis V y la conclusión F. (b) Un bicondicional es tautología si las dos partes son equivalentes; se busca una fila en que difieran.

(a) Supongamos la conclusión F: $\neg(p \to \neg q) \Longleftrightarrow p \wedge \neg\neg q \Longleftrightarrow p \wedge q$ (negación del condicional, Doble negación), así que p y q son V. Si $\neg r$ o $\neg s$ es F, la hipótesis, una conjunción, ya es F. Si las dos son V, $r \vee s$ es F y $(p \wedge q) \to (r \vee s)$ es $V \to F$, F: la hipótesis es F otra vez. No hay ninguna fila con la hipótesis V y la conclusión F: es una tautología. □

(b) Contingencia. Con p, q y r V, las dos partes son V y el bicondicional es V. Con p V, q F y r V, la izquierda es F ($p \to q$ es F) y la derecha V: el bicondicional es F.

Comprobación. (a) por cadena, con H la hipótesis:

$$
\begin{aligned}
H &\Longleftrightarrow ((p \wedge q) \to (r \vee s)) \wedge \neg(r \vee s) && \text{De Morgan} \\
&\Longrightarrow \neg(p \wedge q) && \text{Modus Tollens} \\
&\Longleftrightarrow \neg p \vee \neg q \Longleftrightarrow p \to \neg q && \text{De Morgan, Condicional}
\end{aligned}
$$

Error típico. En (b), contestar «tautología, es el silogismo hipotético». El silogismo hipotético es una implicación lógica: la izquierda implica la derecha, pero no al revés. El bicondicional sería tautología solo si también la derecha implicara la izquierda, y la fila p V, q F, r V lo impide.

22. Valores de verdad a partir de datos

Enunciado, p. 8

Estrategia. Una conjunción V tiene todos sus términos V. Después, cada condicional V con la hipótesis V da la conclusión V (Modus Ponens), y con la conclusión F da la hipótesis F (Modus Tollens); cada disyunción V con un término F da el otro V. Solo se deduce un valor cuando está forzado.

(a) Los tres términos son V. Como $p \to q$ es V y q es F, p es F. Como $p \vee r$ es V y p es F, r es V. Como $r \to s$ es V y r es V, s es V. Así, p F, r V y s V. Si además s fuera F, los datos serían incompatibles: es el dilema constructivo, la hipótesis implica lógicamente $q \vee s$, y con q y s F no puede ser V.

(b) Como q es V y $q \to (p \wedge \neg r)$ es V, $p \wedge \neg r$ es V: p es V y r es F. Como $r \vee s$ es V y r es F, s es V. Entonces: $s \to \neg p$ es $V \to F$, F; $\neg r \leftrightarrow (p \wedge s)$ es $V \leftrightarrow V$, V; $(p \to r) \vee \neg s$ es $(V \to F) \vee F$, F.

Error típico. Deducir de un condicional V sin saber el valor de su hipótesis ni el de su conclusión. En (a), de $r \to s$ V no se puede sacar s hasta haber visto que r es V.

23. Copia de seguridad

Enunciado, p. 9

Estrategia. Proposiciones simples, en positivo: s: el servidor se reinicia esta noche; a: se instala la actualización; c: la copia de seguridad termina antes de las 2:00; m: hay mantenimiento de la red. Dos traducciones piden cuidado: «p solo si q» es $p \to q$ (si p ocurre, q ha tenido que ocurrir), y «q es necesaria para p» es también $p \to q$ (sin q no hay p). Las premisas son $s \to a$, $a \to c$ y $m \to \neg c$, y la conclusión, $m \to \neg s$. **Hay que demostrar**

$$[(s \to a) \wedge (a \to c) \wedge (m \to \neg c)] \Longrightarrow (m \to \neg s),$$

o encontrar una fila con las premisas V y la conclusión F. Las premisas encadenan s con c: una cadena parece el camino corto.

(a) $[(s \to a) \wedge (a \to c) \wedge (m \to \neg c)] \to (m \to \neg s)$.

(b) Cadena de implicaciones, arrastrando la premisa que no se usa:

$$\begin{aligned}
(s \to a) \wedge (a \to c) \wedge (m \to \neg c) &\Longrightarrow (s \to c) \wedge (m \to \neg c) && \text{Silogismo hipotético}\\
&\Longleftrightarrow (\neg c \to \neg s) \wedge (m \to \neg c) && \text{Contrarrecíproca}\\
&\Longleftrightarrow (m \to \neg c) \wedge (\neg c \to \neg s) && \text{Conmutatividad}\\
&\Longrightarrow m \to \neg s && \text{Silogismo hipotético}
\end{aligned}$$

El razonamiento es **válido**. □

Comprobación. Por el método directo: supongamos las premisas V y también m V (basta, por Exportación: $[H \to (m \to \neg s)] \Longleftrightarrow [(H \wedge m) \to \neg s]$). Por Modus Ponens con $m \to \neg c$, c es F; como $a \to c$ es V, a es F (Modus Tollens); como $s \to a$ es V, s es F. Luego $\neg s$ es V. Por la contrarrecíproca: supongamos $m \to \neg s$ F, es decir, m V y s V. Si c es V, $m \to \neg c$ es F; si c es F, o bien a es V y $a \to c$ es F, o bien a es F y $s \to a$ es F. Siempre cae una premisa. Por reducción al absurdo: con las premisas V, m V y s V, $s \to a$ da a V, $a \to c$ da c V, y $m \to \neg c$ da c F: contradicción.

Error típico. Traducir «el servidor se reinicia solo si se instala la actualización» como $a \to s$. Con esa premisa el razonamiento *deja de ser válido*: con s V, a F, c F

y m V, las tres premisas son V y la conclusión $m \to \neg s$ es F. La traducción decide la respuesta.

Variación. Con la misma información, «por tanto, si el servidor no se reinicia esta noche, hay mantenimiento de la red», $\neg s \to m$, es una **falacia**: con s, a, c y m F (una noche sin nada), las tres premisas son V y $\neg s \to m$ es $V \to F$, F.

24. Un envío que no es gratis

Enunciado, p. 9

Estrategia. s: Ana es socia; c: el pedido supera los 50 €; g: el envío es gratis. «Pero» es una conjunción. La segunda premisa niega un condicional entero: $\neg(c \to g)$, y no $\neg c \to \neg g$. **Hay que demostrar**

$$[(s \to (c \to g)) \wedge \neg(c \to g)] \Longrightarrow \neg s \wedge c,$$

o dar un contraejemplo.

(a) $[(s \to (c \to g)) \wedge \neg(c \to g)] \to (\neg s \wedge c)$.

(b) Cadena de implicaciones, escribiendo B por $c \to g$:

$$\begin{aligned}
(s \to B) \wedge \neg B &\Longleftrightarrow (s \to B) \wedge \neg B \wedge \neg B && \text{Idempotencia}\\
&\Longrightarrow \neg s \wedge \neg B && \text{Modus Tollens}\\
&\Longleftrightarrow \neg s \wedge c \wedge \neg g && \text{Negación del condicional}\\
&\Longrightarrow \neg s \wedge c && \text{Simplificación}
\end{aligned}$$

El Modus Tollens se aplica con $P = s$ y $Q = B$. El razonamiento es **válido**. □

Comprobación. Por el método directo: si las premisas son V, $\neg(c \to g)$ V da c V y g F; entonces $c \to g$ es F y, como $s \to (c \to g)$ es V, s es F. La conclusión $\neg s \wedge c$ es V.

Error típico. Traducir «no es cierto que, si el pedido supera los 50 €, el envío sea gratis» como $\neg c \to \neg g$. Con esa premisa el razonamiento ya no es válido: con s V y c, g F, las dos premisas son V y la conclusión es F. La negación de un condicional es una conjunción: $\neg(c \to g) \Longleftrightarrow c \wedge \neg g$, «el pedido supera los 50 € y el envío no es gratis».

Variación. Si se añade la premisa «Ana es socia», las premisas son incompatibles, y el razonamiento es válido con cualquier conclusión (problema 20).

25. Un pedido urgente

Enunciado, p. 9

Estrategia. u: el pedido es urgente; k: hay *stock*; h: sale hoy; a: el almacén confirma el *stock*. Se intenta el método directo; si se atasca, el atasco indica dónde buscar el contraejemplo.

(a) $[((u \wedge k) \to h) \wedge \neg h \wedge (k \to a)] \to \neg u$.

(b) Supongamos las premisas V. Como $\neg h$ es V, h es F; como $(u \wedge k) \to h$ es V, $u \wedge k$ es F, es decir, $\neg u \vee \neg k$ es V (De Morgan). Aquí se atasca: de $\neg u \vee \neg k$ no sale $\neg u$ sin saber que k es V, y la premisa $k \to a$ no dice nada de k. El atasco sugiere el contraejemplo: k F. Con u V, k F, h F y a cualquiera, $(u \wedge k) \to h$ es $F \to F$, V; $\neg h$ es V; $k \to a$ es V (hipótesis F); y la conclusión $\neg u$ es F. Es una **falacia**: un pedido urgente sin *stock* no sale hoy.

(c) «Hay *stock*», k. Con las premisas V y k V, de $\neg u \vee \neg k$ y $\neg\neg k$ sale $\neg u$ (Silogismo disyuntivo, con Doble negación): válido. También valdría «si el pedido es urgente, hay *stock*», $u \to k$. En cambio, «el almacén lo confirma» (a) no basta: el contraejemplo de (b) con a V sigue en pie.

Error típico. «Es válido por Modus Tollens.» El Modus Tollens da $\neg(u \wedge k)$, que es $\neg u \vee \neg k$ (De Morgan), no $\neg u \wedge \neg k$ ni $\neg u$.

26. Tres estrategias

Enunciado, p. 9

Estrategia. Sea $H = p \wedge ((p \wedge q) \to r)$. **Hay que demostrar** $H \Longrightarrow (q \to r)$. La conclusión es un condicional: por Exportación, $H \to (q \to r) \Longleftrightarrow (H \wedge q) \to r$, y en el método directo se puede suponer también q. Negar la conclusión es $\neg(q \to r) \Longleftrightarrow q \wedge \neg r$.

(a) Supongamos H V y q V. Entonces p es V y $(p \wedge q) \to r$ es V. Como $p \wedge q$ es V, r es V (Modus Ponens). Luego $(H \wedge q) \to r$ es tautología, y el razonamiento es **válido**. □

(b) Supongamos H V y $q \to r$ F, es decir, q V y r F. Como H es V, p es V y $(p \wedge q) \to r$ es V; como $p \wedge q$ es V, r es V. Pero r es F: contradicción. □

(c) Supongamos $q \to r$ F: q V y r F. Si p es F, H es F (es una conjunción con p). Si p es V, $p \wedge q$ es V y r es F, así que $(p \wedge q) \to r$ es F, y H es F. En los dos casos, la hipótesis es F. □

Error típico. En (b) y (c), negar la conclusión como $\neg q \to \neg r$ o como $\neg q \wedge \neg r$. La negación de un condicional es $q \wedge \neg r$: se niega solo la conclusión.

27. Caballeros y escuderos

Enunciado, p. 10

Estrategia. Sea a: A es caballero (y lo mismo b, c, d). Si A dice S: si a es V, S es V; si a es F, S es F. Es decir, «A dice S» se escribe $a \leftrightarrow S$. Se resuelve el sistema de bicondicionales.

(a) $a \leftrightarrow \neg b$ y $b \leftrightarrow (a \leftrightarrow b)$. En la segunda, por casos: si b es V, hace falta $a \leftrightarrow$ V V, es decir, a V; si b es F, hace falta $a \leftrightarrow$ F F, es decir, otra vez a V. Así, a es V, y la primera da $\neg b$ V: **A es caballero y B escudero**. Comprobación: A dice la verdad (B es escudero) y B miente (no son del mismo tipo).

(b) $c \leftrightarrow (c \to d)$. Si c fuera F, $c \to d$ sería V (hipótesis F), y F $\leftrightarrow$ V es F: imposible. Luego c es V, $c \to d$ tiene que ser V, y con c V eso obliga a d V. **Los dos son caballeros.**

Error típico. Escribir «A dice S» como $a \to S$. Eso solo recoge la mitad: también un escudero dice algo, y lo que dice es F, es decir, $\neg a \to \neg S$. Las dos juntas son $a \leftrightarrow S$.

Variación. Nadie en la isla puede decir «si yo soy caballero, entonces $2 + 2 = 5$»: $c \leftrightarrow (c \to C)$ equivale a $c \leftrightarrow \neg c$, una contradicción.

28. La barbería

Enunciado, p. 10

Estrategia. a: Allen está fuera; b: Brown está fuera; c: Carr está fuera. Hay que decidir si $[(1) \wedge (2)] \Longrightarrow \neg c$, buscando una fila con las premisas V y c V.

(a) (1) es $c \to (a \to \neg b)$, (2) es $a \to b$, y la conclusión, $\neg c$. Es una **falacia**: con Allen dentro y Carr fuera (a F, c V, b cualquiera), (1) es V porque $a \to \neg b$ tiene la hipótesis F, (2) es V por lo mismo, y $\neg c$ es F.

(b) No son incompatibles: $(a \to b) \wedge (a \to \neg b) \iff \neg a$ (problema 12 (c)). Los dos son V a la vez exactamente cuando Allen está dentro. Dos condicionales con la misma hipótesis y conclusiones contradictorias no se contradicen entre sí: dicen que la hipótesis es F.

(c) $c \to \neg a$: si Carr está fuera, Allen está dentro. En efecto, si c es V, (1) da $a \to \neg b$, y con (2), $(a \to b) \wedge (a \to \neg b) \iff \neg a$. Y no se puede concluir nada más: $(1) \wedge (2) \iff (a \to b) \wedge (c \to \neg a)$.

(d) Ninguna: son equivalentes. Por De Morgan y la ley del condicional, $\neg(A \wedge B \wedge C) \iff \neg(C \wedge A) \vee \neg B \iff (C \wedge A) \to \neg B$, y por Exportación (y Conmutatividad) esto equivale a $C \to (A \to \neg B)$ y a $A \to (C \to \neg B)$.

Error típico. El del tío Joe: tomar $a \to b$ y $a \to \neg b$ por contradictorios. Lo contradictorio son b y $\neg b$; los dos condicionales juntos solo dicen $\neg a$, y la reducción al absurdo no llega a ninguna contradicción.

29. Solo con NAND

Enunciado, p. 10

Estrategia. (a) Una tabla de dos variables tiene cuatro filas, y en cada una el resultado es V o F. (b) Escribir cada conectivo como una negación de una conjunción, con De Morgan y la Doble negación, y después sustituir.

p	q	$p \uparrow q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

(a) $2^4 = 16$ tablas distintas (con n variables, 2^{2^n}).

(b) $\neg p \iff \neg(p \wedge p) \iff p \uparrow p$ (Idempotencia). $p \wedge q \iff \neg(p \uparrow q) \iff (p \uparrow q) \uparrow (p \uparrow q)$. $p \vee q \iff \neg(\neg p \wedge \neg q)$ (De Morgan, Doble negación) $\iff \neg p \uparrow \neg q \iff (p \uparrow p) \uparrow (q \uparrow q)$. $p \to q \iff \neg(p \wedge \neg q)$ (negación del condicional, Doble negación) $\iff p \uparrow \neg q \iff p \uparrow (q \uparrow q)$.

(c) $p \uparrow (p \uparrow p) \iff \neg(p \wedge \neg p) \iff \neg C \iff T$. Su negación, $\big(p \uparrow (p \uparrow p)\big) \uparrow \big(p \uparrow (p \uparrow p)\big)$, es una contradicción.

(d) Toda tabla se escribe con $\neg$, $\wedge$ y $\vee$: para cada fila con resultado V, la conjunción de las variables o sus negaciones que la describe (para la fila V F, $p \wedge \neg q$), y después la disyunción de esas conjunciones (si no hay ninguna fila V, $p \wedge \neg p$). Por (b), cada $\neg$, $\wedge$ y $\vee$ se escribe con $\uparrow$. Por eso un chip puede construirse con un solo tipo de puerta lógica.

Error típico. Tomar $p \uparrow q$ por $\neg p \wedge \neg q$. Esa es la negación de la disyunción (NOR); $p \uparrow q$ es $\neg p \vee \neg q$ (De Morgan).

30. El bicondicional y la paridad

Enunciado, p. 10

Estrategia. (a) Por tabla. (b) Por inducción sobre n (L10), usando dos hechos de la tabla de $\leftrightarrow$: $X \leftrightarrow T \iff X$ y $X \leftrightarrow C \iff \neg X$.

(a) Las columnas de los dos lados coinciden, y la última columna adelanta (b):

p	q	r	$q \leftrightarrow r$	$p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$	$p \leftrightarrow q$	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r$	n.º de F
V	V	V	V	V	V	V	0
V	V	F	F	F	V	F	1
V	F	V	F	F	F	F	1
V	F	F	V	V	F	V	2
F	V	V	V	F	F	F	1
F	V	F	F	V	F	V	2
F	F	V	F	V	V	V	2
F	F	F	V	F	V	F	3

(b) Para $n = 1$, p_1 es V si y solo si hay cero F, y cero es par. Supongamos el resultado para n, y sea $X = p_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow p_n$. Si p_{n+1} es V, $X \leftrightarrow p_{n+1} \iff X$, que es V si y solo si hay un número par de F entre las n primeras, es decir, entre las $n+1$. Si p_{n+1} es F, $X \leftrightarrow p_{n+1} \iff \neg X$, que es V si y solo si hay un número impar de F entre las n primeras, es decir, un número par entre las $n+1$. □

(c) El número de F más el de V es n, que es par: los dos son pares o los dos impares.

(d) $a \leftrightarrow (a \leftrightarrow b) \iff (a \leftrightarrow a) \leftrightarrow b \iff T \leftrightarrow b \iff b$ (por (a)): B es caballero, y de A no se sabe nada (los dos tipos pueden decirlo).

Error típico. Creer que $p \leftrightarrow q \leftrightarrow r$ es V cuando las tres son iguales. Con las tres F es F (tres F, número impar), y con p y q F y r V es V.

Variación. Con dos variables, la negación de $p \leftrightarrow q$ es el «o exclusivo», $p \oplus q$, y $p_1 \oplus \cdots \oplus p_n$ es V si y solo si el número de p_i que son V es impar. Es la base del bit de paridad: el bit que se añade a un mensaje para que el número de unos sea par, y que delata un error en un bit.

Fuentes. El 26 es de González Gutiérrez (2023, ej. 1.25–1.27, pp. 30–32); el 18 está adaptado de su ej. 1.30 (p. 37), y el 1, el 5, el 10 y el 12 toman la idea de sus ejemplos 1.2–1.3, 1.11, 1.31–1.32 y 1.23–1.24, con permiso del autor. El 28 está adaptado de Carroll (1894), que planteó la paradoja en un diálogo y, en una nota final, las preguntas (b) y (d). El 29 está adaptado del problema 3 de Leighton y van Dijk (2010). El 4, el 11, el 17, el 19, el 20 y el 23 salieron en las clases de septiembre y octubre, y los errores típicos de varios problemas se oyeron en ellas. Los demás son propios: escritos para este curso, sobre tipos de problema clásicos. «De» indica el problema de la fuente, traducido; «adaptado de», el mismo problema reescrito, con otro enunciado, contexto o datos; «idea de», solo la técnica o el tipo de problema. Los tipos de problema siguen a Graham, Knuth y Patashnik (1994, p. viii); las marcas de dificultad, a Knuth (1997), «Notes on the Exercises».

Referencias

Carroll, Lewis (1894). «A Logical Paradox». En: *Mind* 3.11, pp. 436-438. https://archive.org/details/sim_mind_1894-07_3_11 (consultado el 12 de nov. de 2026). Dominio público.

González Gutiérrez, Francisco José (2023). «Apuntes de Matemática Discreta». Universidad de Cádiz, versión del 26 de septiembre de 2023; usados y adaptados con permiso del autor.

Graham, Ronald L., Donald E. Knuth y Oren Patashnik (1994). *Concrete Mathematics. A Foundation for Computer Science*. 2.ª ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley. ISBN: 0-201-55802-5.

Grimaldi, Ralph P. (2003). *Discrete and Combinatorial Mathematics. An Applied Introduction*. 5.ª ed. Boston: Pearson Addison-Wesley. ISBN: 0-201-72634-3.

Knuth, Donald E. (1997). *The Art of Computer Programming*. Vol. 1: *Fundamental Algorithms*. 3.ª ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Leighton, Tom y Marten van Dijk (2010). *Problem Set 1*. Curso 6.042J/18.062J *Mathematics for Computer Science*, otoño de 2010. MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/6-042j-mathematics-for-computer-science-fall-2010/ (consultado el 12 de nov. de 2026). Licencia CC BY-NC-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Rosen, Kenneth H. (2012). *Discrete Mathematics and Its Applications*. 7.ª ed. Nueva York: McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-338309-5.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Este documento procede de las clases del autor: de sus pizarras y grabaciones de los cursos 2025/26 y 2026/27, y de su diseño del curso, que fija el orden, los ejemplos y los problemas. En su preparación, el autor ha utilizado Claude (Anthropic), un asistente de inteligencia artificial, como ayuda para redactar borradores a partir de ese material, componer el texto y comprobar los cálculos mediante programas. El autor ha revisado, corregido y aprobado todo el contenido, y asume plena responsabilidad sobre él.